Corrigé — Nombres complexes : forme algébrique

Forme algébrique, partie réelle et imaginaire, conjugué, quotients, équations du second degré à coefficients réels, formule du binôme, polynômes

Terminale — Maths expertes · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$3-2i$; $2-10i+3i+15=\underline{17-7i}$; $1+2i-1=\underline{2i}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\overline{z}=4+3i$; $z\overline{z}=16+9=\underline{25}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\dfrac{1-i}{2}=\underline{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i}$; $\frac{1}{5}+\frac{7}{5}i$ (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 4

$z=3i$ **ou** $z=-3i$. $\Delta=4-20=-16$: $z=\dfrac{-2\pm 4i}{2}$, $z=-1+2i$ **ou** $z=-1-2i$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$z=x+iy$: $2x+2iy+ix+y=(2x+y)+i(x+2y)$. Système $2x+y=3$, $x+2y=3$: $x=y=1$, $z=1+i$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$z=\dfrac{(1+3i)(2+i)}{5}=\dfrac{2+i+6i-3}{5}=\underline{-\frac{1}{5}+\frac{7}{5}i}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$1+4i+6i^2+4i^3+i^4=1+4i-6-4i+1=\underline{-4}$; et $\left((1+i)^2\right)^2=(2i)^2=-4$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\overline{Z}=\overline{z}^2+z^2=Z$: Z **est réel**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $P(1)=1-3+4-2=\underline{0}$.
b) $(z-1)(az^2+bz+c)=az^3+(b-a)z^2+(c-b)z-c$. Identification : $a=1$, $b-a=-3$, $c-b=4$, $-c=-2$: $a=1$, $b=-2$, $c=2$.
c) $z^2-2z+2=0$: $\Delta=-4$, $z=1\pm i$. $S=\{1\,;1+i\,;1-i\}$.
d) Les coefficients sont réels : $\overline{P(z_0)}=P(\overline{z_0})$, donc $P(\overline{z_0})=\overline{0}=\underline{0}$.
e) Somme $1+(1+i)+(1-i)=\underline{3}$; produit $1\times(1+1)=\underline{2}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai : $i^2\times i$.
b) Vrai.
c) Faux : i et $-i$.
d) Vrai : a^2+b^2.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$2\,026 = 4 \times 506 + 2$: $i^{2026} = -1$. Les puissances se répètent par 4 et $1 + i - 1 - i = 0$: les termes de i^0 à i^{2023} donnent 0, il reste $i^{2024} + i^{2025} + i^{2026} = 1 + i - 1$: $S = i$.